



命题逻辑局限性：无法判断一些常见的简单推理。

例如：凡是偶数都能被 2 整除。 6 是偶数。 所以，
6 能被 2 整除。

这个推理是数学中的真命题，但在命题逻辑中无法判断它的正确性。

为了克服命题逻辑的局限性，需要引入量词。

第四章 一阶逻辑基本概念



本章的主要内容

- 一阶逻辑基本概念、命题符号化
- 一阶逻辑公式、解释及分类



第一节 一阶逻辑命题符号化

一、基本概念——个体词、谓词、量词

1. 个体（个体词）——所研究对象中可以独立存在的具体或抽象的客体（名词或代词充当）

(1) 个体常项：具体的事务，用 a, b, c 表示

(2) 个体变项：抽象的事物，用 x, y, z 表示

(3) 个体域——个体变项的取值范围

① 有限个体域，如 $\{a, b, c\}, \{1, 2\}$

② 无限个体域，如 $N, Z, R, \dots$

③ 全总个体域——宇宙间一切事物组成



2. 谓词——表示个体词性质或相互之间关系的词

(1) 谓词常项：表示具体的性质或关系

如 $F: \dots$ 是人, $F(a): a$ 是人

(2) 谓词变项：抽象或泛指的性质或关系

如 $F: \dots$ 具有性质 F , $F(x): x$ 具有性质 F

(3) n ($n \geq 1$) 元谓词

① $n=1$, 一元谓词——表示性质

② $n \geq 2$, 多元谓词——表示事物之间的关系

$L(x,y): x$ 与 y 有关系 L , $L(x,y): x \geq y, \dots$

(4) 0 元谓词——不含个体变项的谓词 $F(a), G(a,b) \dots$

当 F, G 是谓词常项, 0 元谓词为命题常项或变项



例 用 0 元谓词将命题符号化

- (1) 墨西哥位于南美洲
- (2) $\sqrt{2}$ 是无理数仅当 $\sqrt{3}$ 是有理数
- (3) 如果 $2 > 3$, 则 $3 < 4$

要求：先将它们在命题逻辑中符号化，再在一阶逻辑中符号化



解：在命题逻辑中：

- (1) p , p 为墨西哥位于南美洲（真命题）
- (2) $p \rightarrow q$, 其中, p : $\sqrt{2}$ 是无理数, q : $\sqrt{3}$ 是有理数. 是假命题
- (3) $p \rightarrow q$, 其中, p : $2 > 3$, q : $3 < 4$. 是真命题

在一阶逻辑中：

- (1) $F(a)$, 其中, a : 墨西哥, $F(x)$: x 位于南美洲.
- (2) $F(\sqrt{2}) \rightarrow G(\sqrt{3})$, 其中, $F(x)$: x 是无理数, $G(x)$: x 是有理数
- (3) $F(2,3) \rightarrow G(3,4)$, 其中, $F(x,y)$: $x > y$, $G(x,y)$: $x < y$



3. 量词——表示数量的词

(1) 全称量词：“ $\forall$ ”， $\forall x$

“所有的”“一切的”“每一个”“凡”

“任意的”“都”等统称全称量词

(2) 存在量词：“ $\exists$ ”， $\exists x$

“存在”“有一个”“有的”“至少有一个”



二、一阶逻辑中命题符号化

例 在一阶逻辑中将下面命题符号化

- (1) 人都爱美
- (2) 有人用左手写字

个体域分别为

(a) $D = \text{“人类集合”} = \{x \mid x \text{ 是人}\}$

(b) D 为全总个体域

解: (a)

(1) $\forall x G(x)$, $G(x)$: x 爱美

(2) $\exists x G(x)$, $G(x)$: x 用左手写字

(b) $F(x)$: x 为人, $G(x)$: x 爱美

(1) $\forall x (F(x) \rightarrow G(x))$
(2) $\exists x (F(x) \wedge G(x))$ } 两个基本公式

注意两个基本公式的使用



特别注意 (1): 命题 (1) (2) 在不同的个体域中符号化的形式可能不一样。

当使用全总个体域时为了将人与其他事物区别出来， 需要引用谓词 $F(x)$ ，称为特性谓词。

要正确使用 $\wedge$ 和 $\rightarrow$ 。

若 (1) 被符号化为 $\forall x(F(x) \wedge G(x))$ 是不对的，

它表示的意思是“宇宙中的所有个体是人并且爱美”。

若 (2) 符号化为 $\exists x(F(x) \rightarrow G(x))$ 是不对的， 它表示的意思是

“在宇宙中存在个体， 如果个体是人， 则他用左手写字”。

而它正确的意思是：在宇宙中存在用左手写字的人

(或者更清楚地， 在宇宙中存在这样的个体， 它是人且用左手写字)



特别注意 (2): 当 F 是谓词常项时, $\forall xF(x)$ 是一个命题。如果把个体域中的任何一个个体 a 代入, $F(a)$ 都为真, 则 $\forall xF(x)$ 为真, 否则 $\forall xF(x)$ 为假。
 $\exists xF(x)$ 也是一个命题。如果个体域中存在一个个体 a 使得 $F(a)$ 为真, 则 $\exists xF(x)$ 为真; 否则 $\exists xF(x)$ 为假。



例题 4.3 个体域限制为(a)和(b)条件时, 将下列命题符号化, 并给出它们的真值。

- (1) 对于任意的 x , 均有 $x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$ 。
- (2) 存在 x , 使得 $x+5=2$ 。

其中: (a) 个体域为 N (b) 个体域为 R

解: (a) $F(x): x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$

$G(x): x+5=2$

(1) $\forall x F(x)$ (2) $\exists x G(x)$

(1)为真命题, (2) 为假命题

(b)在个体域 R 内, 符号化一样, 但 (1) (2)均为真命题.



例 在一阶逻辑中将下面命题符号化

(1) 正数都大于负数

(2) 有的无理数大于有的有理数

解 注意：题目中没给个体域，一律用全总个体域

(1) 令 $F(x)$: x 为正数, $G(y)$: y 为负数

$L(x,y)$: $x > y$

$\forall x(F(x) \rightarrow \forall y(G(y) \rightarrow L(x,y)))$

$\Leftrightarrow \forall x \forall y (F(x) \wedge G(y) \rightarrow L(x,y))$ (以后讨论)

(2) 令 $F(x)$: x 是无理数, $G(y)$: y 是有理数,

$L(x,y)$: $x > y$

$\exists x(F(x) \wedge \exists y(G(y) \wedge L(x,y)))$

$\Leftrightarrow \exists x \exists y (F(x) \wedge G(y) \wedge L(x,y))$ (以后讨论)



从例子中可看出:

- (a) 同一个命题在不同的个体域命题符号化可能不同也可能相同;
- (b) 同一个命题在不同的个体域的真值可能不同;
- (c) 约定: 若没特别指明个体域, 一律用全总个体域;
- (d) 命题形式化不唯一。



例 4.4 在一阶逻辑中将下面命题符号化

- (1) 所有的人都长着黑头发
- (2) 所有的人都登上过月球
- (3) 没有人登上过月球
- (4) 在美国留学的学生未必都是亚洲人

例 4.5 在一阶逻辑中将下面命题符号化

- (1) 兔子比乌龟跑的快
- (2) 有的兔子比所有乌龟跑的快
- (3) 并不是所有兔子都比乌龟跑的快
- (4) 不存在跑的同样快的两只兔子



几点注意：

- 1 元谓词与多元谓词的区分
 - 无特别要求，用全总个体域
 - 量词顺序一般不要随便颠倒
 - 否定式的使用
 - ① 没有不呼吸的人
 - ② 不是所有的人都喜欢吃糖
 - ③ 不是所有的火车都比所有的汽车快
- 以上命题应如何符号化？



3. 令 $F(x)$: x 是火车, $G(y)$: y 是汽车,

$L(x,y)$: x 比 y 跑的快

$$\neg \forall x \forall y (F(x) \wedge G(y) \rightarrow L(x,y))$$

量词顺序不能随意颠倒。 比如, 考虑个体域为实数集,

$H(x, y)$ 代表 $x+y=10$.

命题 “对于任意的 x , 都存在 y 使得 $x+y=10$ ” 的符号化为

$\forall x \exists y H(x,y)$ -----真命题。

$\exists y \forall x H(x,y)$ -----???? “存在 y 使得, 对所有 x 都有 $x+y=10$ ”—假命题



第二节 一阶逻辑公式及解释

一阶语言——用于一阶逻辑公式的形式语言

一、一阶语言 F 与合式公式

1. F 的字母表

定义 4.1 一阶语言 F 的字母表定义如下：

- (1) 个体常项： $a, b, c, \dots, a_i, b_i, c_i, \dots, i \geq 1$
- (2) 个体变项： $x, y, z, \dots, x_i, y_i, z_i, \dots, i \geq 1$
- (3) 函数符号： $f, g, h, \dots, f_i, g_i, h_i, \dots, i \geq 1$
- (4) 谓词符号： $F, G, H, \dots, F_i, G_i, H_i, \dots, i \geq 1$
- (5) 量词符号： $\forall, \exists$
- (6) 联结词符号： $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$
- (7) 括号与逗号： $(,), ,$



2. F 的项

定义 4.2 F 的项的定义如下：

- (1) 个体常项和个体变项是项.
 - (2) 若 $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是任意的 n 元函数, $t_1, t_2, \dots, t_n$ 是任意的 n 个项, 则 $\varphi(t_1, t_2, \dots, t_n)$ 是项.
 - (3) 所有的项都是有限次使用 (1), (2) 得到的
- 其实, 个体常项、变项是项,
由它们构成的 n 元函数和复合函数还是项

3. F 的原子公式

定义 4.3 设 $R(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是 F 的任意 n 元谓词, $t_1, t_2, \dots, t_n$ 是 F 的任意的 n 个项, 则称 $R(t_1, t_2, \dots, t_n)$ 是 F 的原子公式.

其实, 原子公式是由项组成的 n 元谓词.

例如, $F(x, y), F(f(x_1, x_2), g(x_3, x_4))$ 等均为原子公式



4. F 的合式公式

定义 4.4 . F 的合式公式定义如下:

- (1) 原子公式是合式公式.
- (2) 若 A 是合式公式, 则 $(\neg A)$ 也是合式公式
- (3) 若 A, B 是合式公式, 则 $(A \wedge B), (A \vee B), (A \rightarrow B), (A \leftrightarrow B)$ 也是合式公式
- (4) 若 A 是合式公式, 则 $\forall xA, \exists xA$ 也是合式公式
- (5) 只有有限次地应用 (1) — (4) 形成的符号串才是合式公式.

请举出几个合式公式的例子 (合式公式简称公式)

$F(x), G(y), F(x) \rightarrow \exists yG(y), \forall x(F(x, y) \wedge G(x, z))$ 等都是合式公式.



二、封闭的公式（简称闭式）

1. 量词的辖域、个体变项的约束与自由出现

定义 4.5 在公式 $\forall xA$ 和 $\exists xA$ 中，称 x 为指导变元， A 为相应量词的辖域。在 $\forall x$ 和 $\exists x$ 的辖域中， x 的所有出现都称为约束出现， A 中不是约束出现的其他变项均称为是自由出现的。

在公式 $\forall x(F(x,y) \rightarrow G(x,z))$ 中，设

$$A = (F(x,y) \rightarrow G(x,z)) \quad (\text{也可记为 } A(x))$$

则 x 为指导变元， A 为 $\forall x$ 的辖域， A 中 x 的两次出现均为约束出现， y 与 z 均为自由出现。



$$\forall x(F(x) \rightarrow G(y)) \rightarrow \exists y(H(x) \wedge L(x, y, z))$$

这个公式中有 2 个量词, 前件中的量词 $\forall$ 的指导变元为 x ,
 $\forall$ 的辖域为 $F(x) \rightarrow G(y)$, 其中 x 为约束出现, y 为自由出现.
后件中的量词 $\exists$ 的指导变元为 y , $\exists$ 的辖域为 $H(x) \wedge L(x, y, z)$.
其中 y 为约束出现, x 与 z 均为自由出现.

注意: 公式中前件中的 x (它在 $\forall$ 辖域中)与后件中的 x (它不在 $\forall$ 辖域中,而在 $\exists$ 的辖域中)不是一个东西,而是两个不同的东西使用了同一个符号.



2. 闭式

定义 4.6 若公式 A 中不含自由出现的个体变项, 则称 A 为闭式.

例如, $\forall x \forall y (F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x, y))$ 为闭式,

而 $\exists x (F(x) \wedge G(x, y))$ 则不是闭式

关于闭式的性质, 后面讨论.



三、解释与公式的分类

1. 给定公式对它们进行解释（易接受，非正式）

(1) 给出公式 $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ 一个成真解释，一个成假解释

(2) 给出公式 $\exists x(F(x) \wedge G(x))$ 一个成真解释，一个成假解释

(3) $\forall xF(x) \wedge \exists x\neg F(x)$ 有成真解释吗？

(4) $\exists xF(x) \vee \forall x\neg F(x)$ 有成假解释吗？



(1) 给出公式 $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ 一个成真解释，一个成假解释

1) 个体域是全总个体域， $F(x)$: x 是人， $G(x)$: x 是黄种人，

则 $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ 表达的是“所有人都是黄种人”，假命题。

2) 个体域是实数集， $F(x)$: x 是自然数， $G(x)$: x 是整数，

则 $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ 表达的是“所有自然数都是整数”，真命题。

(2) 给出公式 $\exists x(F(x) \wedge G(x))$ 一个成真解释，一个成假解释

1) 个体域是 $\mathbb{Z}$, $F(x)$: x 是奇数, $G(x)$: x 是偶数

则 $\exists x(F(x) \wedge G(x))$ 表达是“存在既是奇数又是偶数的数”成假解释。

2) 个体域是全总个体域， $F(x)$: x 是人， $G(x)$: x 是黄种人，

$\exists x(F(x) \wedge G(x))$ 表达的是“有人是黄种人”。

(3) $\forall xF(x) \wedge \exists x\neg F(x)$ 有成真解释吗？ $(\forall xF(x) \wedge \neg \forall xF(x))$ 矛盾。

(4) $\exists xF(x) \vee \forall x\neg F(x)$ 有成假解释吗？ $(\exists xF(x) \vee \neg \exists xF(x))$ 永真。



2. F 中的解释

定义 4.7 F 的解释 I 由下面 4 部分组成:

(a) 非空个体域 D_I

(b) D_I 中一些特定元素的集合 $\{\bar{a}_1, \bar{a}_2, \dots, \bar{a}_i, \dots\}$

(c) D_I 上特定函数集合 $\{\bar{f}_i^n \mid i, n \geq 1\}$

(d) D_I 上特定谓词的集合 $\{\bar{F}_i^n \mid i, n \geq 1\}$

下面对解释 I 做几点说明:

- 在解释的定义中引进了几个元语言符号, 如 $\bar{a}_i, \bar{f}_i^n, \bar{F}_i^n$ 等
- 被解释的公式 A 中的个体变项均取值于 D_I
- 若 A 中含个体常项 a_i , 就解释成 $\bar{a}_i$.



- f_i^n 为第 i 个 n 元函数, 例如, $i=1, n=2$ 时, f_1^2 表示第一个二元函数, 它出现在解释中, 可能是 $\overline{f}_1(x, y) = x^2 + y^2$, $\overline{g}_1(x, y) = 2xy$ 等, 一旦公式中出现 $f_1(x, y)$ 就解释成 $\overline{f}_1(x, y)$, 出现 $g_1(x, y)$ 就解释成 $\overline{g}_1(x, y)$.
 - F_i^n 为第 i 个 n 元谓词, 例如, $i=2, n=3$ 时, F_2^3 表示第 2 个 3 元谓词, 它可能以 $\overline{F}_2(x, y, z)$ 的形式出现在解释中, 公式 A 中若出现 $F_2(x, y, z)$ 就解释成 $\overline{F}_2(x, y, z)$.
 - 被解释的公式不一定全部包含解释中的 4 部分.
- 关于解释的例题见书 P68 例 4.8.



3. 闭式的性质.

定理 4.0 闭式在任何解释下都是命题

注意：不是闭式的公式在某些解释下也可能是命题.

4. 公式的类型

定义 4.8 设 A 为一公式

- (1) 若 A 在任何解释下均为真-----永真式（逻辑有效式）
- (2) 若 A 在任何解释下均为假-----矛盾式（永假式）
- (3) 若至少存在一个解释使得 A 为真----可满足式

几点说明：

- 永真式为可满足式，但反之不真
- 判断任意给定的公式是否是可满足(永真式, 矛盾式)的问题是不可判定的,即不存在一个算法能够在有限步内判断任意给定的公式是否是可满足(永真式, 矛盾式)



定义 4.9 设 A_0 是含命题变项 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 的命题公式, $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个谓词公式, 用 A_i ($1 \leq i \leq n$) 处处代替 A_0 中的 p_i , 所得公式 A 称为 A_0 的代换实例.

例如, $F(x) \rightarrow G(x), \forall x F(x) \rightarrow \exists y G(y)$ 等都是 $p \rightarrow q$ 的代换实例, 而 $\forall x (F(x) \rightarrow G(x))$ 等不是 $p \rightarrow q$ 的代换实例.

● 某些代换实例可判公式类型

定理 4.1 重言式的代换实例都是永真式, 矛盾式的代换实例都是矛盾式.



例 4.9 判断下列公式中，哪些是永真式，哪些是矛盾式？

$$(1) \quad \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$$

$$(2) \quad \exists x(F(x) \wedge G(x))$$

$$(3) \quad \forall x F(x) \rightarrow (\exists x \exists y G(x, y) \rightarrow \forall x F(x))$$

$$(4) \quad \neg(\forall x F(x) \rightarrow \exists y G(y)) \wedge \exists y G(y)$$

解 (1), (2) 为可满足式. (3) 为 $p \rightarrow (q \rightarrow p)$ (重言式) 的代换实例, 故为永真式. (4) 为 $\neg(p \rightarrow q) \wedge q$ (矛盾式) 的代换实例, 故为永假式.



例 4.10 证明下列公式是永真式

(1) $\forall xF(x) \rightarrow \exists xF(x)$

(2) $\forall xF(x) \rightarrow F(y)$

(3) $\forall xF(x) \rightarrow F(c)$

(4) $F(y) \rightarrow \exists xF(x)$

(5) $F(y) \rightarrow \exists xF(x)$

解 (1) 这是闭式, 只需要考虑解释. 设 I 是任意一个解释, 个体域为 D . 若在 I 下后件 $\exists xF(x)$ 为假, 则对所有 D 中的元 x , $F(x)$ 为假, 则 $\forall xF(x)$ 为假。从而公式为真。由 I 的任意性, 得证公式是永真的。

(2) 考虑任意解释下前件为真, 得后件为真。。。

第四章 习题课



一、本章的主要内容与要求

1. 主要内容

- 个体词、谓词、量词
- 一阶逻辑命题符号化
- F 的合式公式、闭式
- F 的解释
- 公式的类型：永真式、矛盾式、可满足式



2. 要求

- (1) 准确地将给定命题在 F 中符号化
 - 当指定个体域时，就使用它
 - 当没指定个体域时，就使用全总个体域
 - 在符号化时注意两个基本公式中量词与联结词的搭配
- (2) 深刻理解永真式、矛盾式、可满足式的概念及相互之间的关系
- (3) 记住闭式的性质并能应用它
- (4) 对于给定的解释会判断公式的真值，或判定真值不确定（即仍不是命题）



二、练习题

1. 在一阶逻辑中将下面命题符号化，并讨论真值

(1) 对于任意实数 x ，均有

$$x^2 - 2 = (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$$

(2) 存在实数 x ，使得

$$x+7=5$$

(a) $D_1=R$

(b) $D_2=N$

(c) D_3 为全总个体域



解 (1)

(a) $\forall xG(x)$, $G(x): x^2 - 2 = (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$, 为真

(b) $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$, 其中 $G(x)$ 同(a)中, $F(x): x$ 是实数, 为假 (会出现前件真, 后件假)

(c) $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$, $F(x), G(x)$ 同(b)中, 为真

(2)

(a) $\exists xH(x)$, $H(x): x+7=5$, 为真

(b) $\exists x(F(x) \wedge H(x))$, $H(x)$ 同(a)中, $F(x): x$ 为实数, 为假.

(c) $\exists x(F(x) \wedge H(x))$, $H(x), F(x)$ 同(b)中, 为真

本例说明: 不同个体域内, 命题符号化形式可能不同 (也可能相同), 真值可能不同 (也可能相同) .



2. 在一阶逻辑中将下列命题符号化

- (1) 大熊猫都可爱
- (2) 有人爱发脾气
- (3) 说所有人都爱吃面包是不对的
- (4) 没有不爱吃糖的人
- (5) 一切人都不一样高
- (6) 并不是所有的汽车都比火车快



解 由于没指出个体域，故用全总个体域

$$(1) \quad \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$$

其中， $F(x)$: x 为大熊猫， $G(x)$: x 可爱

$$(2) \quad \exists x(F(x) \wedge G(x))$$

其中， $F(x)$: x 是人， $G(x)$: x 爱发脾气

$$(3) \quad \neg \forall x(F(x) \rightarrow G(x)) \text{ 或 } \exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$$

其中， $F(x)$: x 是人， $G(x)$: x 爱吃面包

$$(4) \quad \neg \exists x(F(x) \wedge \neg G(x)) \text{ 或 } \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$$

其中， $F(x)$: x 是人， $G(x)$: x 爱吃糖

$$(5) \quad \forall x(F(x) \rightarrow \forall y(F(y) \wedge \neg H(x, y) \rightarrow \neg L(x, y))), \text{或}$$

$$\forall x \forall y(F(x) \wedge F(y) \wedge \neg H(x, y) \rightarrow \neg L(x, y))$$

其中， $F(x)$: x 是人， $H(x, y)$, x 与 y 相同， $L(x, y)$: x 与 y 一样高

$$(6) \quad \neg \forall x \forall y(F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x, y)) \text{ 或 } \exists x \exists y(F(x) \wedge G(y) \wedge \neg H(x, y))$$

其中， $F(x)$: x 是汽车， $G(y)$: y 是火车， $H(x, y)$: x 比 y 快



几点说明

- 使用的是全总个体域
- (1)与(2)是两个基本公式的使用
- (3)与(4)是否定式
- (5)与(6)使用了二元谓词
- (3)-(6)的不同符号化形式是等值的



3. 给定解释 I 如下:

(a) 个体域 $D=N$

(b) $\bar{a}=2$

(c) $\bar{f}(x,y)=x+y$, $\bar{g}(x,y)=x \cdot y$

(d) 谓词 $\bar{F}(x,y):x=y$

说明下列公式在 I 下的涵义,并讨论真值

(1) $\forall x F(g(x,a),x)$

(2) $\forall x \forall y (F(f(x,a),y) \rightarrow F(f(y,a),x))$

(3) $\forall x \forall y \exists z F(f(x,y),z)$

(4) $\exists x F(f(x,x),g(x,x))$

(5) $\exists x \forall y \forall z F(f(y,z),x)$

答案 (3),(4)为真,其余的均为假

两点说明:

- 5 个小题都是闭式,在 I 下全是命题
- (3)与(5)说明,量词顺序不能随意改变



4 证明下面公式既不是永真式，也不是矛盾式

(1) $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$

(2) $\exists x(F(x) \wedge G(x))$

(3) $\forall x \forall y(F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x, y))$

提示：各找一个成假解释，又各找一个成真解释